

AO

ALGÈBRE DE BOOLE

- ▶ L'algèbre de Boole, est la partie des mathématiques qui s'intéresse aux opérations et aux fonctions sur les variables logiques.
- ▶ Fut inventée par le mathématicien anglais **George BOOLE** (1815- 1864) pour étudier la logique.
- ▶ Aujourd'hui, l'algèbre de Boole trouve de nombreuses applications en informatique et dans la conception des **circuits électroniques**.

- ▶ L'algèbre de Boole, est l'ensemble de variable à deux état de valeur de vérité.
- ▶ Ces variables, dites booléennes, ne peuvent prendre que deux valeurs : **VRAI (1)** ou **FAUX (0)**.
- ▶ Elles sont munies d'un nombre limité d'opérateurs (NON, ET, OU)
- ▶ On peut consigner le résultat des opérateurs sur ces variables dans une **TABLE DE VERITE**.
- ▶ Les opérateurs peuvent être réalisés par des circuits électroniques : ils sont alors appelés **PORTES LOGIQUES**.

- ▶ L'algèbre de BOOLE est utilisé pour faire l'étude des systèmes qui possèdent deux états s'excluent mutuellement :
 - ▶ Le système peut être uniquement dans deux états E1 et E2 tel que E1 est l'opposé de E2.
 - ▶ Le système ne peut pas être dans l'état E1 et E2 en même temps
- ▶ *Ces travaux sont bien adaptés au Système binaire (0 et 1)*

► **Exemple de systèmes à deux états**

- Un interrupteur est ouvert ou non ouvert (fermé)
- Une lampe est allumée ou non allumée (éteinte)
- Une porte est ouverte ou non ouverte (fermée)

► **Remarque : On peut utiliser les conventions suivantes :**

- OUI → VRAI (true)
- NON → FAUX (false)
- OUI → 1 (Niveau Haut)
- NON → 0 (Niveau Bas)

Terminologie

6

► Niveau logique

- Lorsque on fait l'étude d'un système logique il faut bien préciser le niveau du travail.

Niveau	Logique positive	Logique négative
H (Hight) haut	1	0
L (Low) bas	0	1

► Exemple :

- *Logique positive* :
lampe allumée : 1
lampe éteinte : 0

- *Logique négative*
lampe allumée : 0
lampe éteinte : 1

Terminologie

- ▶ Variables logiques
- ▶ La variable logique est une grandeur qui peut prendre seulement deux 2 valeurs (habituellement) 0 ou 1.
- ▶ Une variable logique se note, généralement comme en algèbre, par une seule lettre majuscule (A , B, S , ...).
- ▶ **Exemple :**
 - ▶ Une lampe L : allumée $L = 1$
éteinte $L = 0$
 - ▶ Premier interrupteur I1: ouvert : $I1 = 1$
fermé : $I1 = 0$
 - ▶ 2ème interrupteur I2 : ouvert : $I2 = 1$
fermé : $I2 = 0$

Terminologie

8

- ▶ Opérateurs de base
- ▶ La manipulation des valeurs logiques repose sur 3 opérateurs logiques de base : ET, OU, NON.
- ▶ On note :
 - ▶ A et B ;
 - ▶ A ou B ;
 - ▶ non A
- ▶ Les opérateurs logiques peuvent être réalisés par des **circuits électroniques** appelés **PORTES LOGIQUES** (élémentaire).

Fonction logique et table de vérité

9

- ▶ La combinaison variable et operateur s'appelle fonction logique.
- ▶ Toutes les fonctions logiques sont formées des 3 fonctions de base.
- ▶ La valeur d'une fonction logique est égale à 1 ou 0 selon les valeurs des variables logiques.
- ▶ Si une fonction logique possède N variables logiques $\rightarrow 2^n$ combinaisons $\rightarrow$ la fonction possède 2^n valeurs.
- ▶ Les 2^n combinaisons sont représentées dans une table qui s'appelle table de vérité (TV).
- ▶ **La table de vérité** permet l'énumération des valeurs de sorties prises par une fonction F suite aux diverses combinaisons des valeurs d'entrées.

- ▶ **Opération à une seule variable (négation, inverseur)**
- ▶ L'opération NON (NOT) a une seule entrée et une seule sortie.
- ▶ Soit **X** une variable booléenne, ça négation « **NON X** » appeler aussi le complément de **X**.
- ▶ La sortie de l'opérateur NON prend l'état 1 si et seulement si son entrée est dans l'état 0.

- ▶ **Opérateur à une seule variable (négation)**
- ▶ Si X une variable booléenne, **NON** X sera aussi une variable booléenne.
- ▶ **NON** X est noté le plus souvent par $\bar{X}$ (on prononce X barre).
- ▶ Il existe d'autres notations :
 - ▶ $\neg X$.
 - ▶ $\sim X$ (dans quelques notations algébriques ou en APL).
 - ▶ $!X$ (C, C++...).
 - ▶ **NOT** X (ASM, Pascal, ...).

Opérations de base

12

► **Opérateur à une seule variable (négation)**

► $F(A) = NOT A = \bar{A}$

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

- ▶ **Opérateur ET (AND)**
- ▶ L'opération ET (AND), encore dénommée produit logique ($\cdot$), intersection ou conjonction, a au moins deux entrées (variables).
- ▶ La sortie d'une fonction AND est dans l'état 1 si et seulement si toutes ses entrées sont dans l'état 1.
- ▶ Soit a, b deux variable booléennes, on note le plus souvent cet opération par $(a \cdot b)$ mais il existe d'autre notation :
 - ▶ $a \cap b$
 - ▶ $a \wedge b$ (dans quelques notations algébriques, ou en APL)
 - ▶ $a \& b$ ou $a \& \& b$ (Perl, C, PHP, ...)
 - ▶ $a \text{ AND } b$ (Ada, Pascal, Python, ...)

Opérations de base

14

- **Opérateur ET (AND)**
- Soit a , b deux variable booléennes, le résultat de a ET b (a AND b) est donné selon la table de vérité suivante :

a	b	$a.b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

► Opérateur OU (OR)

- L'opération OU, encore appelée addition logique, disjonction ou union, a au moins deux entrées.
- La sortie d'une fonction OU est dans l'état 1 si au moins une de ses entrées est dans l'état 1.
- Cette operateur est notée le plus souvent par (+) :
- Il existe d'autre notation :
 - $a \cup b$
 - $a \vee b$ (dans quelques notations algébriques ou en APL)
 - $a|b$ ou $a||b$ (Perl, C, PHP, ...)
 - $a \text{ OR } b$ (Ada, Pascal, Python, ...)

Opérations de base

16

- **Opérateur OU (OR)**
- Soit a , b deux variable booléennes, le résultat de a OU b (a OR b) est donné selon la table de vérité suivante :

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

► Remarque

- Dans la définition des opérateurs ET , OU , nous avons juste donner la définition de base avec deux variables logiques.
- L'opérateur ET peut réaliser le produit de plusieurs variables logique (ex : $A . B . C . D$).
- L'opérateur OU peut aussi réaliser la somme logique de plusieurs variables logiques (ex : $A + B + C + D$).
- Dans une expression on peut aussi utiliser les parenthèses.

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

18

- ▶ Soit A, B, C trois variables booléennes et soit les opérateurs : NON, ET, OU ainsi que leur table de vérité vu précédemment.
- ▶ Les lois fondamentales de l'algèbre de Boole sont les suivantes.

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

19

► La fermeture

- $A . B$ est une variable booléenne défini par la table de vérité de l'opération ET.
- $A + B$ est une variable booléenne défini par la table de vérité de l'opération OU.

► La priorité

- $A + B . C = A + (B . C)$

La première priorité est aux parenthèses, ensuite la priorité est à la négation ensuite le ET est enfin le OU.

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

20

► La commutativité

► $A . B = B . A$

► $A + B = B + A$

A	B	$A + B$	$B + A$	$A . B$	$B . A$
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

21

► L'association

$$► A.(B.C) = (A.B).C$$

$$► A + (B + C) = (A + B) + C$$

► Exercice : déterminer par TV la lois précédente.

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

22

► La distributivité

$$\text{► } A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

$$\text{► } A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

► Exercice

► Déterminer par TV la loi précédente

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

23

► L'idempotence

► $A \cdot A = A$

► $A + A = A$

A	A	$A + A$	$A \cdot A$
0	0	0	0
1	1	1	1

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

24

► L'élément neutre

► $A \cdot 1 = A$ le '1' est l'élément neutre dans l'opération ET '.'

► $A + 0 = A$ le '0' est l'élément neutre dans l'opération OU '+'

► L'élément absorption

► $A \cdot 0 = 0$

► $A + 1 = 1$

► La redondance

► $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

Lois (Axiome) de base de l'algèbre de Boole

25

► La loi de complément

► $A \cdot \bar{A} = 0$

► $A + \bar{A} = 1$

► La double négation (Involution)

► $\bar{\bar{A}} = A$

A	$\bar{A}$	$A + \bar{A}$	$A \cdot \bar{A}$	$\bar{\bar{A}}$
0	1	1	0	0
1	0	1	0	1

Théorème de l'algèbre de Boole

26

► Théorème d'absorption

$$\text{► } A + A \cdot B = A$$

$$\text{► } A \cdot (A + B) = A$$

► Théorème d'inclusion :

$$\text{► } A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A$$

$$\text{► } (A \cdot B) + (A + \bar{B}) = A$$

$$\text{► } (A + B) \cdot (A + \bar{B}) = A$$

► Théorème d'allégement (optimisation)

$$\text{► } A + \bar{A} \cdot B = A + B$$

$$\text{► } A \cdot (\bar{A} + B) = A + B$$

► Le théorème de De-Morgan

► La somme logique complimentée de deux variables est égale au produit des compléments des deux variables.

$$\text{► } \overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

► Le produit logique complimenté de deux variables est égale au somme logique des compléments des deux variables.

$$\text{► } \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

► Généralisation du Théorème de DE-MORGANE à N variables

$$\text{► } \overline{A + B + C + \dots} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \dots$$

$$\text{► } \overline{A \cdot B \cdot C \cdot \dots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$$

► Le regroupement des variables avec le même opérateur n'est pas important

$$\text{► } A.(B.C) = (A.B).C = A.B.C$$

$$\text{► } A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$$

► La soustraction n'existe pas dans l'algèbre de Boole

$$\text{► } A + B = A + C \not\Rightarrow B = C$$

► Une variable booléenne n'a ni puissance ni multiple

$$\text{► } \underbrace{A + A + \dots + A}_n \neq nA$$

$$\text{► } \underbrace{A.A. A}_n \neq A^n$$

- ▶ **Opérateur OU Exclusif (XOR)**
- ▶ La sortie d'une fonction OU exclusif (XOR) à deux entrées est dans l'état 1 si une entrée et seulement une est dans l'état 1.
- ▶ Cette loi est aussi notée le plus souvent par $\oplus(A \oplus B)$
- ▶ On trouve aussi la notation XOR ($A \text{ XOR } B$)
- ▶ On peut écrire
- ▶ $A \oplus B = \bar{A}.B + A\bar{B}$

Opérateurs logiques secondaires

30

- **Opérateur OU Exclusif (XOR)**
- Soit a , b deux variable booléennes, le résultat de $a \oplus b$ (a OR b) est donné selon la table de vérité suivante :

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Opérateurs logiques secondaires

31

► Opérateur NON OU (NOR)

- Une négation du résultat de l'opérateur OU constitue un opérateur NON OU (NOR : NOT OR). Le résultat est vraie quand les des entrées sont fausse.
- Soit a , b deux variable booléennes, le résultat de $a \text{ NOR } b$ ($a \text{ OR } b$) est donné selon la table de vérité suivante :

a	b	$\overline{a \text{ NOR } b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Opérateurs logiques secondaires

32

► Opérateur NON ET (NAND)

► Une négation du résultat de l'opérateur ET constitue un opérateur NON ET (NAND : NOT AND). Le résultat est vraie quand l'une des entrées est fausse.

► Soit a , b deux variable booléennes, le résultat de $a \text{ NOR } b$ ($a \text{ OR } b$) est donné selon la table de vérité suivante :

a	b	$\overline{a \text{ NOR } b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Opérateurs logiques secondaires

33

► Quelques propriétés

$$\overline{AB} = \overline{BA} \quad \overline{A+B} = \overline{B+A}$$

$$\overline{(AB)C} = \overline{A(BC)} = \overline{ABC} \text{ mais } \overline{\overline{ABC}} \neq \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}$$

$$\overline{(A+B)+C} = \overline{A+(B+C)} = \overline{A+B+C} \text{ mais } \overline{\overline{A+B+C}} \neq \overline{\overline{A+B}+\overline{C}}$$

$$\overline{A.1} = \overline{A} \quad \overline{A+1} = 0$$

$$\overline{A.0} = 1 \quad \overline{A+0} = \overline{A}$$

$$\overline{A.A} = \overline{A} \quad \overline{A+A} = \overline{A}$$

$$\overline{\overline{A}.A} = 1 \quad \overline{\overline{A}+A} = 0$$

► Quelques propriétés

$$A \oplus B = B \oplus A \quad (\text{commutativité})$$

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C = A \oplus B \oplus C \quad (\text{associativité})$$

$$A \oplus 0 = A \quad A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$A \oplus A = 0 \quad A \oplus \overline{A} = 1$$

$$A \oplus B = \overline{A} \oplus \overline{B}$$

- ▶ Une fonction logique, dite aussi fonction booléenne, est le résultat de la combinaison d'une ou de plusieurs variables logiques reliées entre elles par des opérations.
- ▶ Exemple : A, B, C trois variables logiques
 - ▶ $F(A, B) = A \cdot B$
 - ▶ $F(A, B) = A + B$
 - ▶ $F(A, B, C) = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$
 - ▶ $F(A, B, C) = A\bar{B}C + AB\bar{C}$
 - ▶ $F(A) = \bar{A}$

- ▶ **Evaluation d'une fonction logique**
- ▶ Sachant qu'une variable logique (booléenne) est une variable qui peut prendre soit la valeur 0 ou 1.
- ▶ La valeur d'une fonction logique est égale à 1 ou 0 également, selon les valeurs des variables logiques.
- ▶ Exemple : Soit la fonction logique
- ▶ $F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$
- ▶ Donc $F=1$ ssi $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC = 1$

- ▶ Donc pour trouver la valeur d'une fonction logique, il suffit de remplacer les valeurs des ses variables dans l'expression correspondante.
- ▶ Pour les valeur $A=1; B=1; C=1$
 - ▶ $F(1,1,1) = \bar{1}\bar{1}1 + \bar{1}11 + 1\bar{1}1 + 111$
- ▶ Pour les valeur $A=0; B=0; C=1$
 - ▶ $F(0,0,1) = \bar{0}\bar{0}1 + \bar{0}01 + 0\bar{0}1 + 001$
- ▶ Généralement on prend toujours les variable vraie (=1).

Evaluation d'une fonction Logique

38

► $F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

A	B	C	F	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A\bar{B}C$
1	1	0	0	
1	1	1	1	ABC

- ▶ Il existe plusieurs façons pour définir (représenter) une fonction logique :
 - ▶ Diagrammes de Venn et cercles d'Euler
 - ▶ Table de vérité
 - ▶ Table de karnaugh
 - ▶ Logigramme
 - ▶ Expression logique

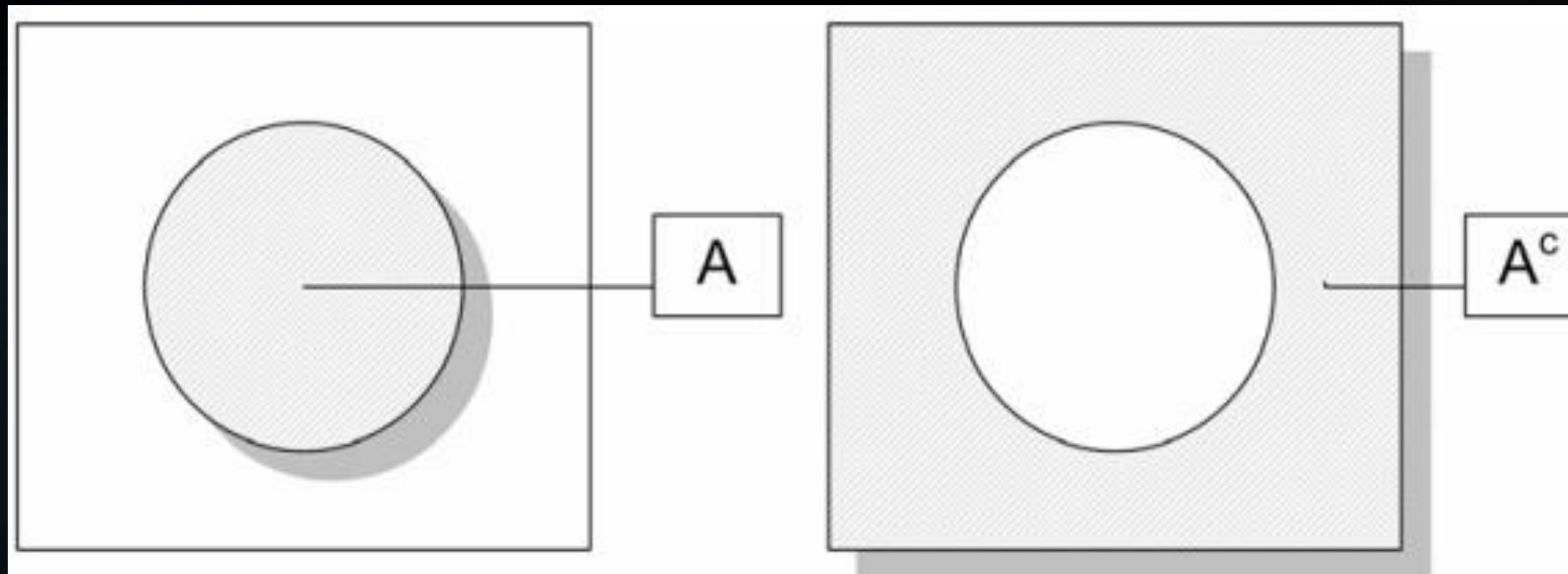
Définition par diagrammes de Venn et cercles d'Euler

- Une représentation des operateurs est héritée de Venn, un mathématicien britannique.
- Cette représentation peut être utilisée pour illustrer les trois opérateurs de l'algèbre de Boole, on l'appelle aussi représentation par les cercles d'Euler.

Définition par diagrammes de Venn et cercles d'Euler

41

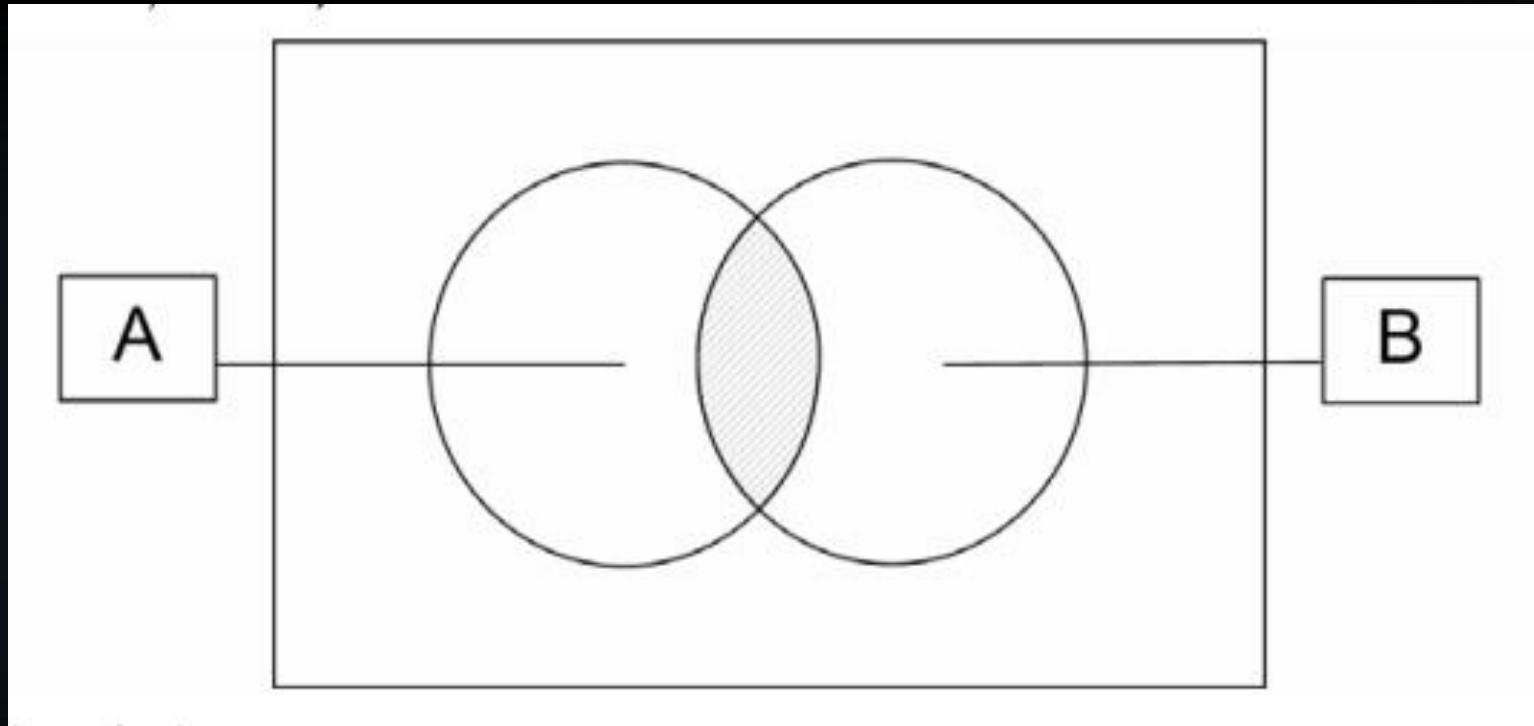
► La complémentarité (ou négation) :



Définition par diagrammes de Venn et cercles d'Euler

42

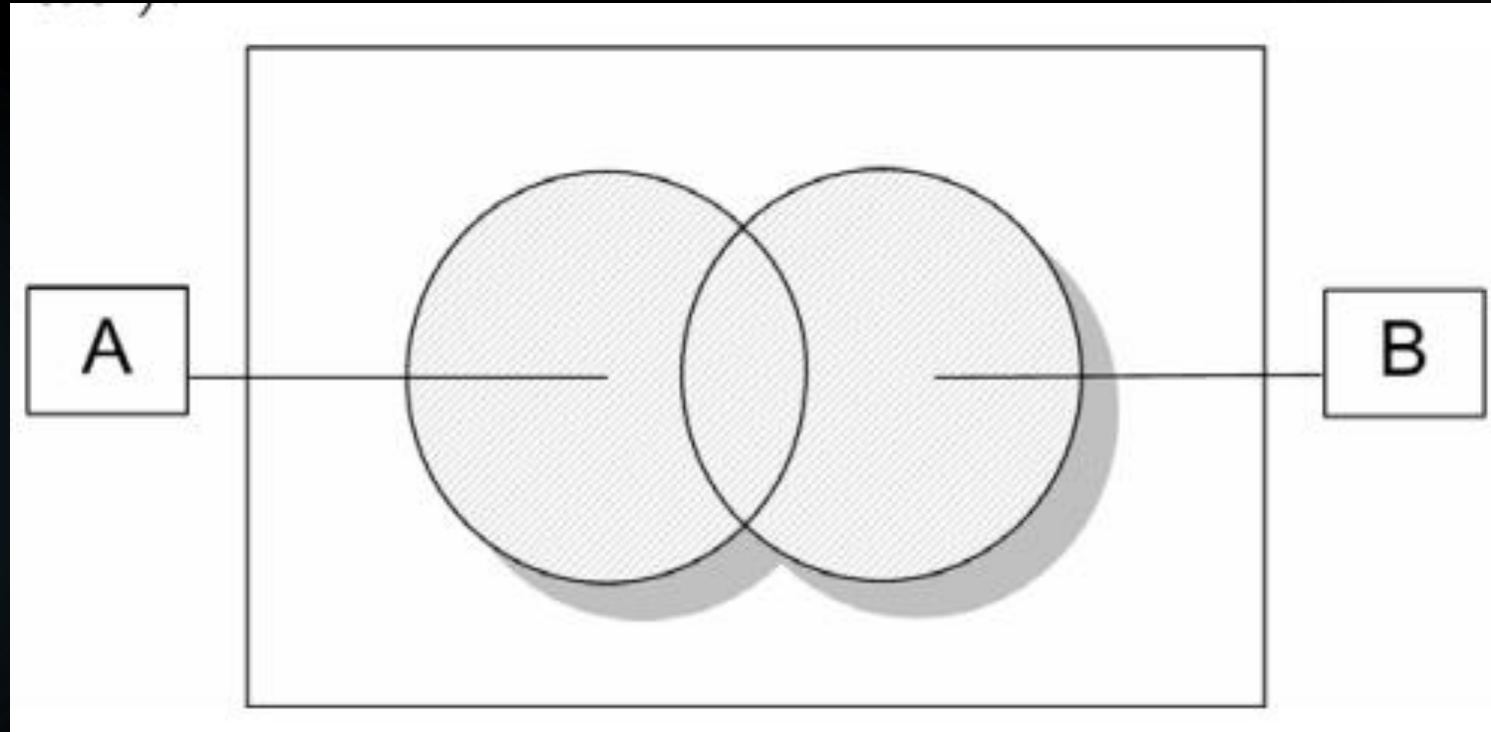
► L'intersection (ou la conjonction) :



Définition par diagrammes de Venn et cercles d'Euler

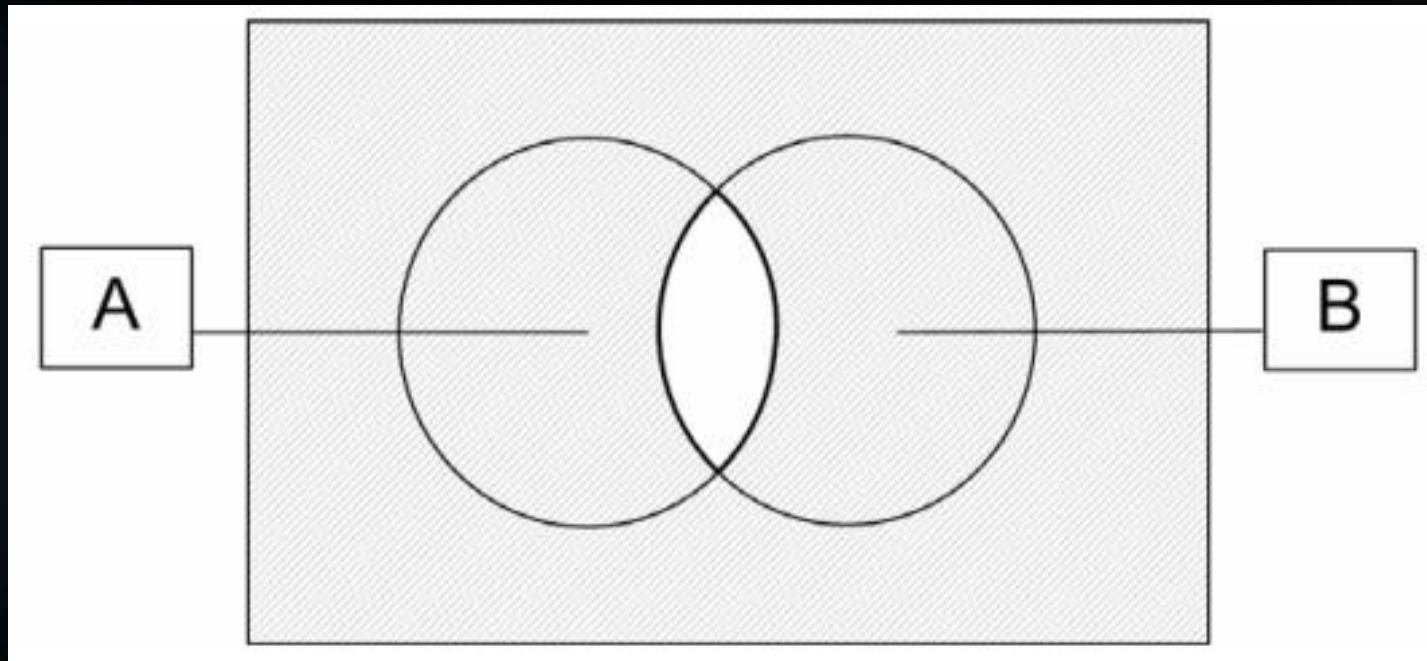
43

► L'union (ou la disjonction) :



Définition par diagrammes de Venn et cercles d'Euler 44

- Il est possible d'inclure jusqu'à six ensembles (six variables) et d'exprimer des énoncés logiques relativement complexes. Par exemple, la fonction $\overline{A.B}$ est exprimée ainsi:



Définition par table de vérité (TV)

45

- ▶ Comme déjà vu précédemment la **table de vérité** permet l'énumération des valeurs de sorties prises par une fonction F suite aux diverses combinaisons des valeurs d'entrées.
- ▶ Si une fonction logique de n variables logiques présente 2^n résultat. Donc on peut présenter cette fonction avec une table de vérité de 2^n ligne.
- ▶ Chaque ligne représente la valeur de la fonction avec une configuration donnée de n variables.

Définition par table de vérité (TV)

46

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Définition par table de Karnaugh

47

- ▶ La table de vérité représente un inconvénient :
- ▶ Le nombre de lignes croît en même temps que le nombre de variables.
- ▶ Pour remédier à cet inconvénient, on utilise une nouvelle table plus simple et moins complexe appelée '**table de karnaugh**' .
- ▶ On numérote les lignes et colonnes selon le code gray.
- ▶ On peut l'utiliser pour définir les fonctions logiques de 2,3,4,5 et 6 variables.
- ▶ Un tableau de Karnaugh comporte 2^n cases (N est le nombre de variables).

Définition par table de karnaugh

48

► Exemple

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

BC A	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Définition par expression logique

49

- ▶ Une expression algébrique contient des variables et des opérateurs logiques.
- ▶ C'est une notation pratique des expression booléenne.
- ▶ Pour définir l'expression logique d'une fonction booléenne il faut:
 - 1) On spécifie toute les combinaisons des variables d'entrée qui fournis à la fonction un résultat égale à 1 (ou 0)(à partir de la table de vérité).
 - 2) Par compensions, on place une barre horizontale sur une variable pour indiquer quel est égale à zéro.
 - 3) L'absence de cette barre indique signifie qu'elle est égale à 1.
 - 4) On utilise (+) pour exprimer le OU et (.) pour exprimer le ET.

Définition par expression logique

50

► *Exemple*

► Soit la fonction $F'(A, B, C) = A\bar{B} + B\bar{C}$

► Quand est ce que $F'=1$?

►
$$\begin{cases} A = 1 \text{ et } B = 0 \\ B = 1 \text{ et } C = 0 \end{cases}$$

► Exercice :

► Trouver l'expression logique de la fonction définie par la table de vérité précédente

Définition par expression logique

51

► $F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

A	B	C	F	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A\bar{B}C$
1	1	0	0	
1	1	1	1	ABC

- ▶ Exemple:
- ▶ Une serrure de sécurité s'ouvre en fonction de trois clés. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :
 - ▶ La serrure est ouverte si au moins deux clés sont utilisées.
 - ▶ La serrure reste fermée dans les autres cas .
- ▶ Donner la fonction F qui permet de contrôler l'ouverture de la serrure.

- ▶ Le système possède trois entrées : chaque entrée représente une clé.
- ▶ On va correspondre à chaque clé une variable logique: A, B, C;
 - ▶ Si la clé 1 est utilisée alors la variable $A=1$ sinon $A=0$
 - ▶ Si la clé 2 est utilisée alors la variable $B=1$ sinon $B=0$
 - ▶ Si la clé 3 est utilisée alors la variable $C=1$ sinon $C=0$
- ▶ Le système possède une seule sortie qui correspond à l'état de la serrure (ouverte ou fermé).

Définition par expression logique

54

- ▶ La fonction F aura comme sortie :
 - ▶ F=1 si la serrure est ouverte ,
 - ▶ F=0 si elle est fermée
- ▶ Donc:
 - ▶ $F(A,B,C) = 1$ si au moins deux clés sont introduites
 - ▶ $F(A,B,C) = 0$ si non .
- ▶
$$F(A, B, C) = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

Définition par expression logique : Les formes canoniques

- ▶ Une fonction logique peut avoir plusieurs expressions algébriques équivalentes.
- ▶ Parmi les expressions d'une fonction logique on trouve les formes canoniques.
- ▶ **Les formes canoniques** : on appelle forme canonique d'une fonction la forme où chaque terme de la fonction comporte toutes les variables.

Définition par expression logique : Les formes canoniques

- ▶ On distingue quatre (04) forme canoniques :
 - ▶ 1 ere forme canonique : 'somme de produit'
 - ▶ 2 eme forme canonique : 'produit de somme '
 - ▶ 3 eme forme canonique : 'forme de NON ET (NAND)'
 - ▶ 4 eme forme canonique : 'forme de NON OU (NOR)'
- ▶ Les plus utilisées sont la première et la deuxième forme.

Définition par expression logique : Les formes canoniques

- ▶ **Première forme canonique :**
- ▶ Appeler aussi forme disjonctif, c'est une représentation sous forme de somme de produits , somme des mintermes (groupe des n variables liées par des ET).
- ▶ Exemple :
 - ▶ $F(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$
- ▶ Cette forme est la forme **la plus utilisée.**

Définition par expression logique : Les formes canoniques

► Deuxième forme canonique :

► Appeler aussi forme conjonctif, c'est une représentation sous forme produit de sommes, ou produit de **maxtermes** (groupe des n variables liées par des OU).

► Exemple :

$$F(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

► Les deux formes (1ère et 2ème) canoniques sont équivalentes.

Définition par expression logique : Les formes canoniques

59

► On peut obtenir la 1FC et la 2FC à partir de la TV (ou la TK) comme suit :

► 1FC :

$$F(A, B, C) = A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

► 2FC :

$$F(A, B, C) = (A + B + C).(A + B + \bar{C}).(A + \bar{B} + C).(\bar{A} + B + C)$$

A	B	C	F	
0	0	0	0	maxtermes
0	0	1	0	maxtermes
0	1	0	0	maxtermes
0	1	1	1	mintermes
1	0	0	0	maxtermes
1	0	1	1	mintermes
1	1	0	1	mintermes
1	1	1	1	mintermes

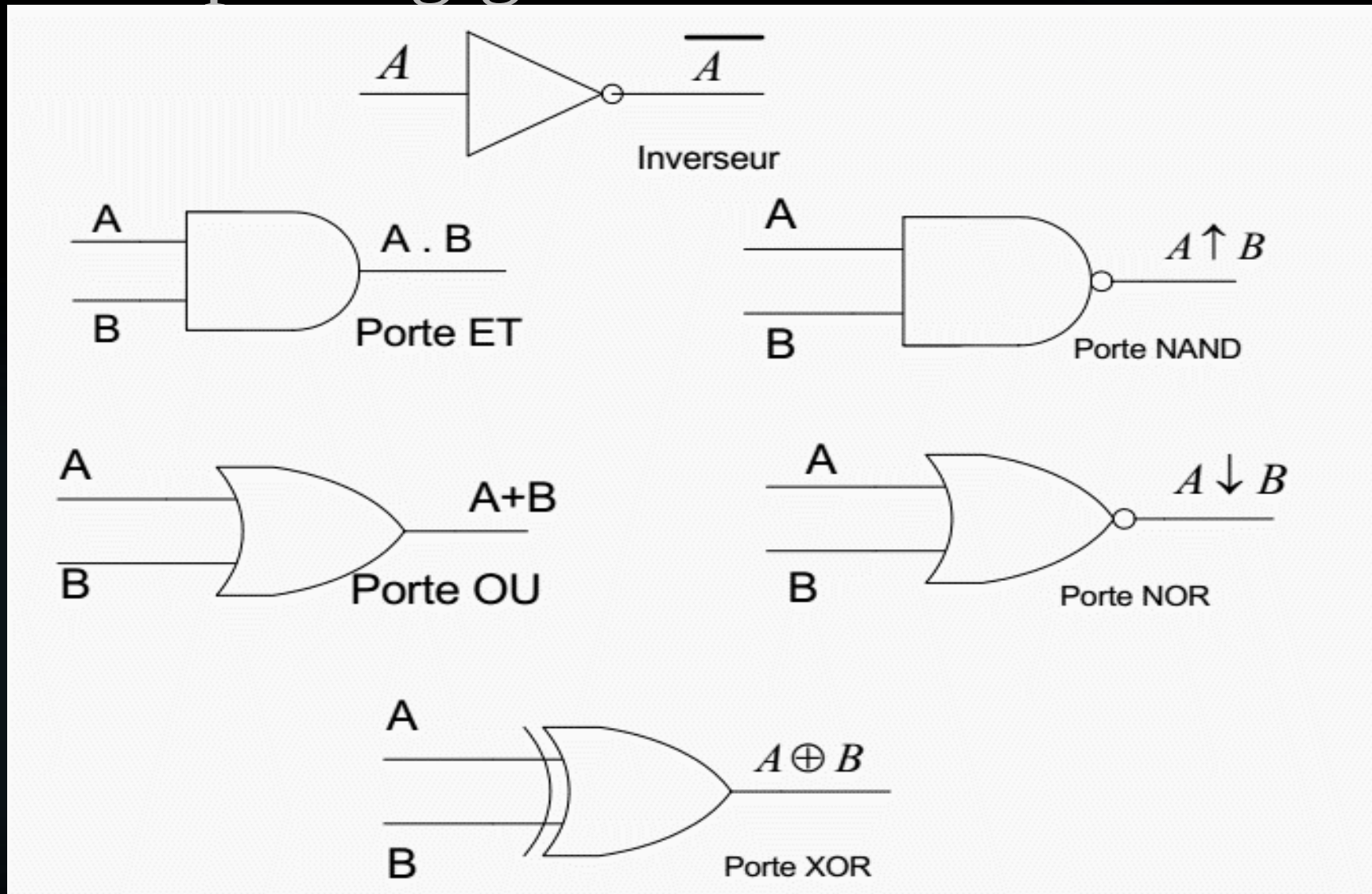
Définitions par logigramme

60

- ▶ C'est la représentation graphique d'une fonction logique sous forme d'un schéma électronique, appelé circuit logique et qui contient des différentes portes logiques.
- ▶ Le principe consiste à remplacer chaque opérateur logique par la porte logique qui lui correspond.
- ▶ Remarque
- ▶ Les portes ET , OU , NAND , NOR peuvent avoir plus que deux entrées.
- ▶ Il n'existe pas de OU exclusif à plus de deux entrées.

Définitions par logigramme

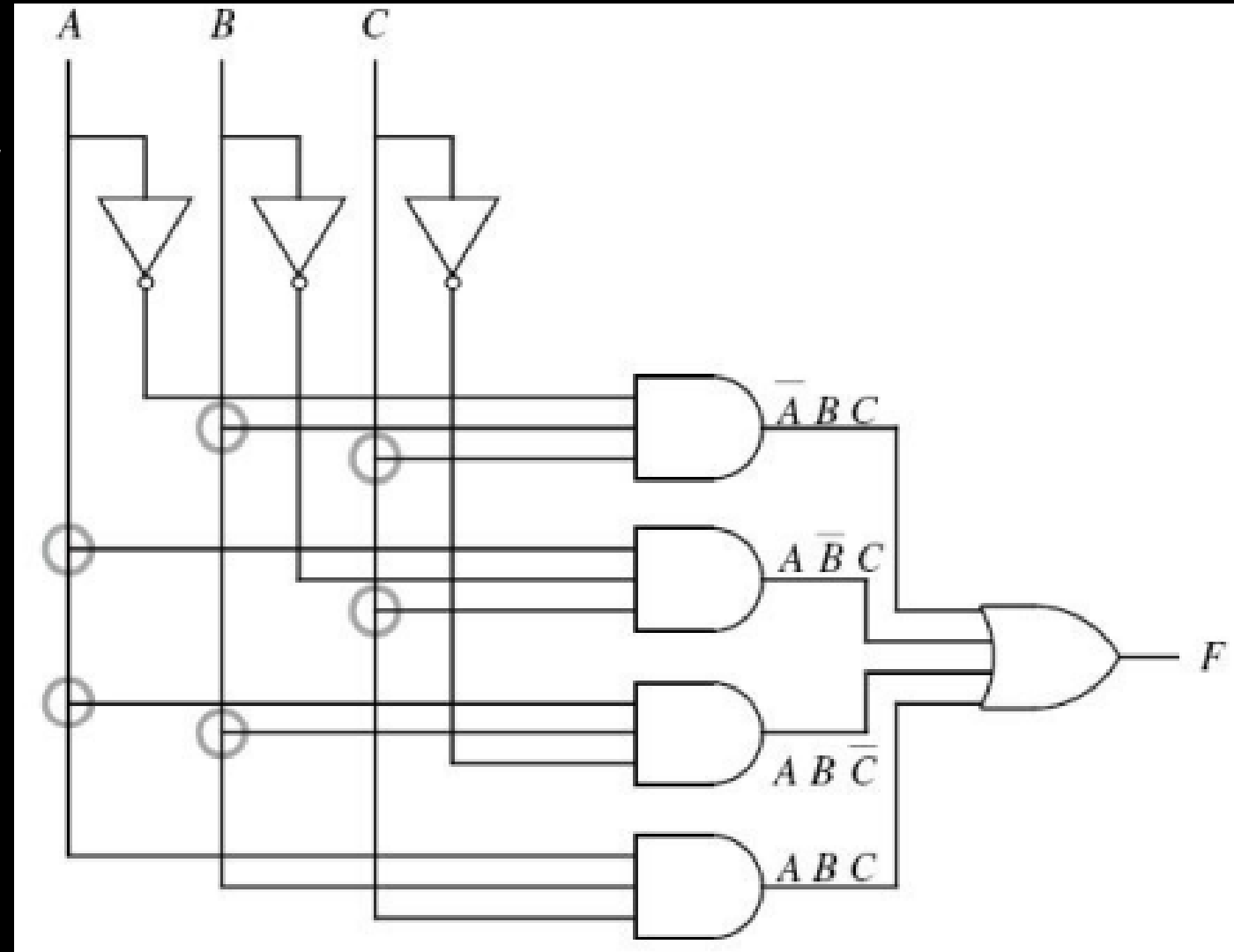
61



Définitions par logigramme

62

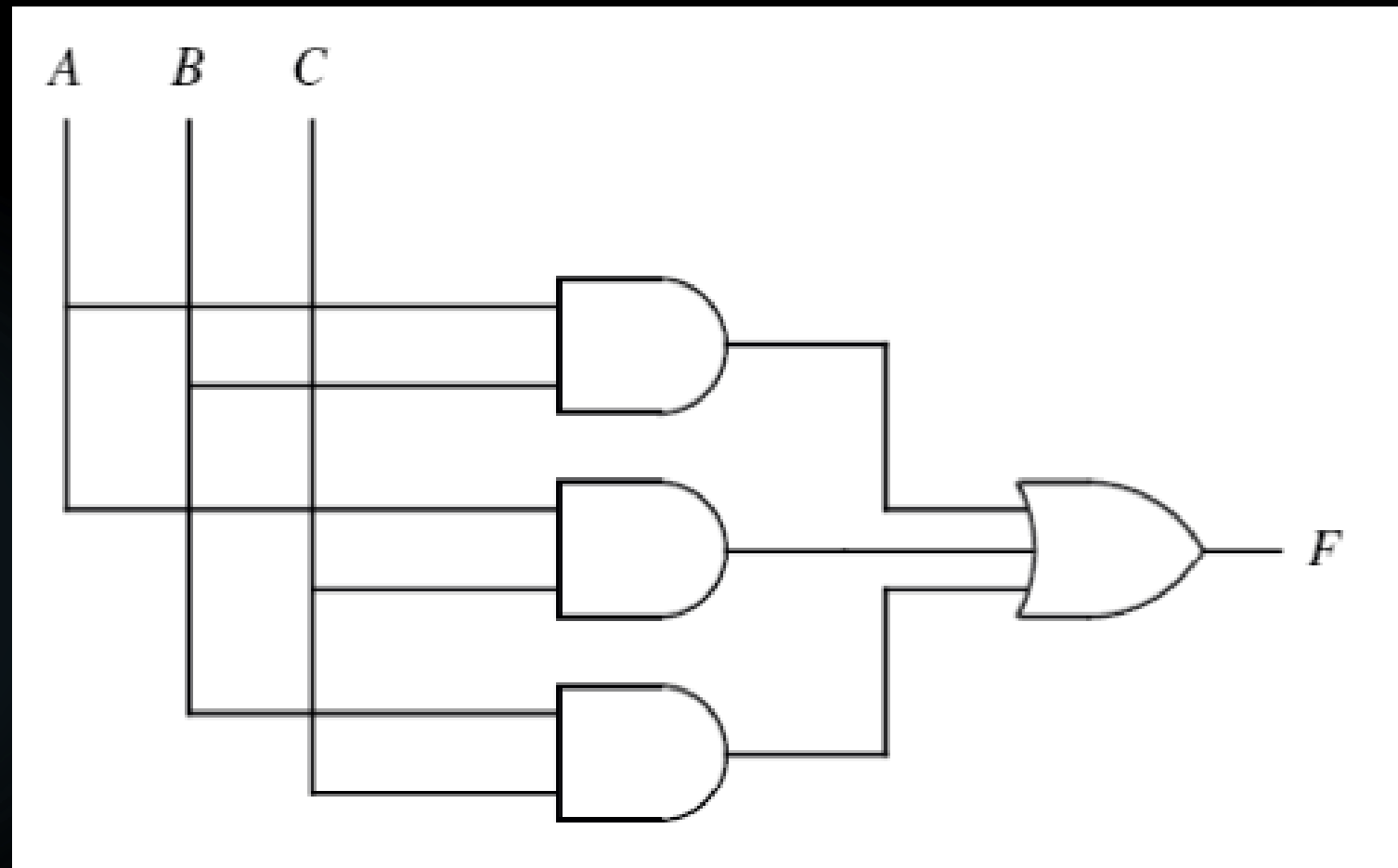
- Exemple : pour la fonction
- $F(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$
-



Définitions par logigramme

63

- Exemple : Donner la fonction défini par le logigramme suivant :



- ▶ Les formes canoniques d'une fonction logique sont une définition correcte de la fonction, mais elles peuvent être simplifiées.
- ▶ L'objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
 - ▶ Écrire la même fonction avec le moins de termes et les plus simples possibles.
 - ▶ Réaliser la fonction avec moins d'éléments électroniques (portes logiques)
- ▶ Deux méthodes pour simplifier l'écriture d'une fonction logique:
- ▶ Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
 - ▶ La Méthode algébrique
 - ▶ Les Méthodes graphiques (table de K)

Simplification d'une fonction Logique : La méthode algébrique

65

- La simplification d'une équation logique se fait très souvent par « calcul » algébrique en cherchant à mettre en facteur les variables et en utilisant d'une manière adéquate les règles et les propriétés des fonctions logiques.

Simplification d'une fonction Logique : La méthode algébrique

66

- ▶ Il n'y a pas une démarche bien spécifique mais on peut suivre la suivante :
 - ▶ Regrouper des termes à l'aide des règles précédentes;
 - ▶ On peut rajouter un terme déjà existant à une expression
 - ▶ Il est possible de supprimer un terme superflu (un terme en plus), c'est-à-dire déjà inclus dans la réunion des autres termes.

Simplification d'une fonction Logique : La méthode algébrique

67

► Exemple: simplifier la fonction suivante

► $F = ab + bc + \bar{b}c$

► $F = ab + c.(b + \bar{b})$

► $F = ab + c$

Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

68

- ▶ Les tableaux de Karnaugh sont utiles pour simplifier les équations logiques tirées de tables de vérité.
- ▶ Le principe dans cette méthode est de regrouper les cases de 1 adjacentes.
- ▶ On regroupe les cases de 1 en carré ou en rectangle de 4 cases. On peut regrouper en 8 cases. La taille d'un groupe est un multiple de 2 (1,2, 4, 8, ...).
- ▶ Les groupements de cases peuvent aussi être réalisés sur les cotés des tableaux qui sont assimilés à des cylindres.
- ▶ Former les plus gros groupes possibles.
- ▶ Un 1 peut faire partie de plusieurs groupes.

Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

69

- ▶ Dans un regroupement :
 - ▶ Qui contient un seule terme on peut pas éliminer de variables.
 - ▶ Qui contient deux termes on peut éliminer une variable (celle qui change d'état).
 - ▶ Qui contient 4 termes on peut éliminer 2 variables.
 - ▶ Qui contient 8 termes on peut éliminer 3 variables.
 - ▶ Qui contient 16 termes on peut éliminer 4 variables.
- ▶ L'expression logique finale est la réunion (la somme) des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d'état.

Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

70

$S = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b}$			$S = a.\bar{b} + a.b$			$S = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$		
	$A = 0$	$A = 1$		$A = 0$	$A = 1$		$A = 0$	$A = 1$
$B = 0$	1	1	$B = 0$	0	1	$B = 0$	1	1
$B = 1$	0	0	$B = 1$	0	1	$B = 1$	0	1
$S = \bar{b}$			$S = a$			$S = a + \bar{b}$		

Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

71

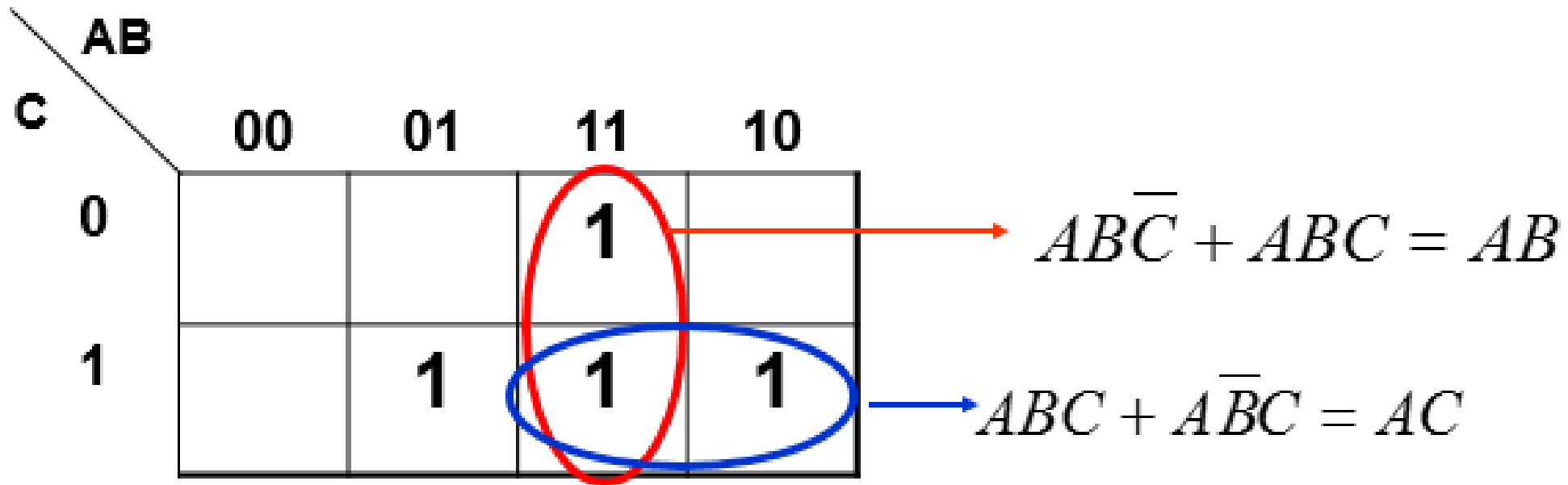
► Autres exemple

AB C		AB			
		00	01	11	10
0				1	
1			1	1	1

$AB\bar{C} + ABC = AB$

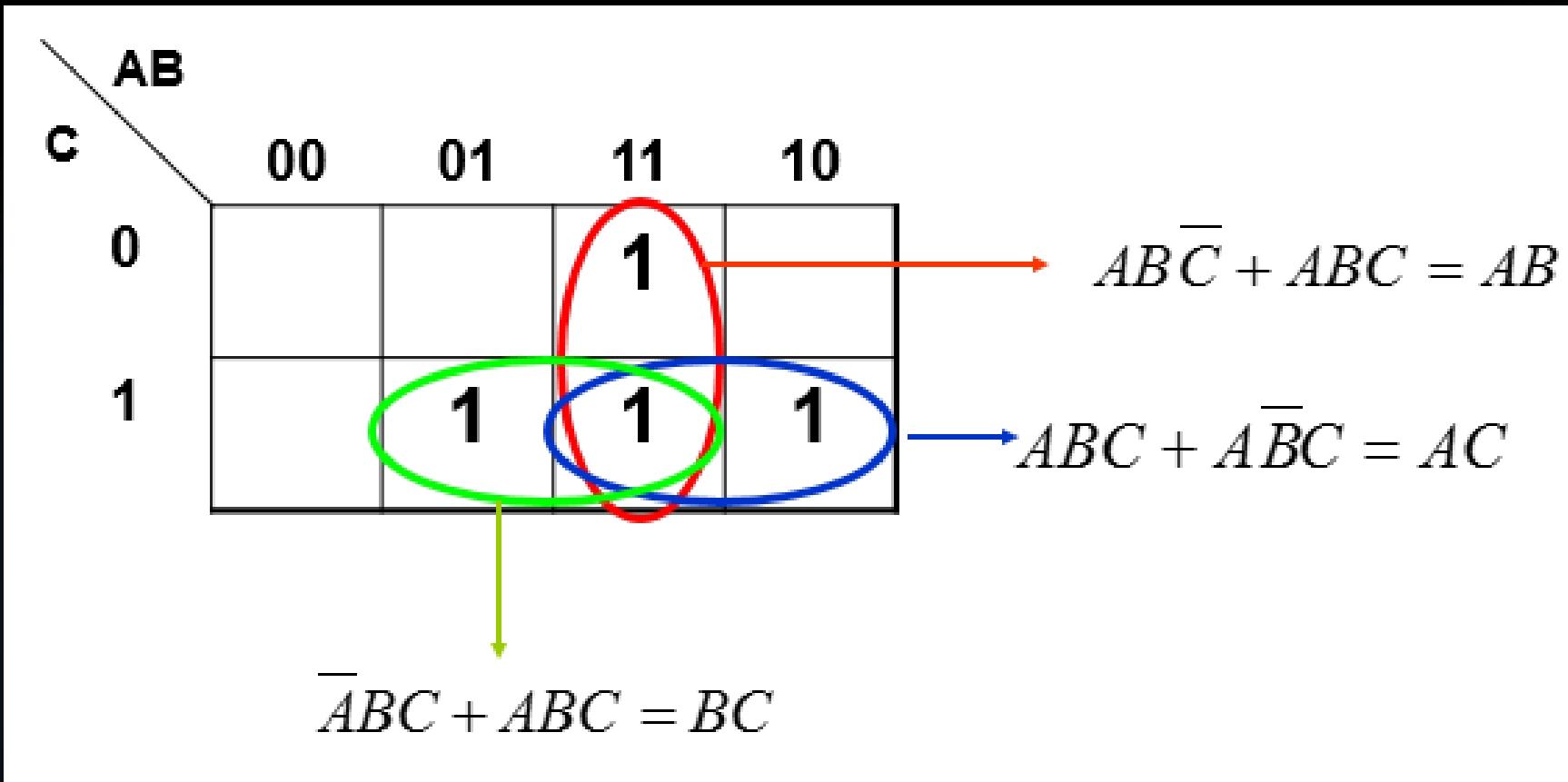
Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

72



Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

73



Simplification d'une fonction Logique : La méthode graphique

74

► Exercice simplifier la fonction donner par la TK suivante

BC A	00	01	11	10
	0	0	1	0
1	1	1	1	1

► $F = A + BC$